

1D-Riemann 问题 MacCormack 格式：方法与 Code

邵桂博

计算流体力学 (Project 2)

2026 年 6 月 23 日

摘要

本文介绍我的 1D Riemann 问题-MacCormack 离散格式的求解思路与代码实现思路；目录中 1 问题描述与控制方程，内容是 概述待解的问题 明确求解的任务；具体的求解思路为 2 数值求解方法；3 程序结构与代码逻辑（伪代码形式呈现）；4 关键实现细节；5 本部分小结预测-校正格式、人工粘性处理以及 C 语言程序实现。

Keywords: Riemann 问题；MacCormack 格式；人工粘性

目录

1	问题描述与控制方程	3
1.1	一维 Riemann 问题	3
1.1.1	此问题的坐标系与控制方程	3
1.1.2	左右初始状态	3
1.1.3	计算目标	4
1.1.4	Project 2 与 Project 0 半解析解之间的关系	5
1.2	一维 Euler 方程	5
2	数值求解方法	5
2.1	守恒量与原始量 - 未知变量储存的策略	5
2.1.1	以守恒量 Q 为核心变量	5
2.1.2	以原始量 W 为核心变量	6
2.1.3	本程序采用的储存方案	6
2.2	时间变量储存策略	7
2.2.1	方案 A: 全历史存储	7
2.2.2	方案 B: 滚动时间层存储	7
2.2.3	滚动存储与快照输出	7

目录	2
2.3 空间与时间离散	8
2.4 CFL 时间步	8
2.5 MacCormack 预测-校正格式	8
2.6 人工粘性	9
2.7 边界条件	9
3 程序结构与代码逻辑（伪代码形式呈现）	9
3.1 求解器结构体	9
3.2 内存组织	10
3.3 方法绑定与伪 OOP	10
3.4 主程序流程	10
4 关键实现细节	11
4.1 守恒量到原始量的转换	11
4.2 数值异常检测	11
4.3 快照与重启	12
4.4 程序当前限制	12
5 本部分小结	12

1 问题描述与控制方程

1.1 一维 Riemann 问题

1.1.1 此问题的坐标系与控制方程

对于一维问题，坐标系自然地取为以右为正方向的一维直线坐标系，在此坐标系下控制方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho E u + p u)}{\partial x} = 0. \end{cases} \quad (1)$$

其中，单位质量流体的总能量为

$$E = e + \frac{u^2}{2} = \frac{p}{\rho(\gamma - 1)} + \frac{u^2}{2}. \quad (2)$$

1.1.2 左右初始状态

1. 激波间断–接触间断–膨胀波问题之 Sod 问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (1, 0, 1), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (0.125, 0, 0.1). \end{cases} \quad (3)$$

2. 激波间断–接触间断–膨胀波问题之 Lax 问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (0.445, 0.698, 3.528), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (0.5, 0, 0.571). \end{cases} \quad (4)$$

3. 双膨胀波问题之亚声速后退问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (1, -2, 4), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (1, 2, 4). \end{cases} \quad (5)$$

4. 双膨胀波问题之 Sjögreen supersonic Expansion 问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (1, -2, 0.4), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (1, 2, 0.4). \end{cases} \quad (6)$$

5. 接触间断–双膨胀波问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (1, -0.2, 0.5), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (0.5, 0.5, 0.5). \end{cases} \quad (7)$$

6. 接触间断-双激波间断问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (0.4, 0.5, 1.0), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (1, -0.5, 0.9). \end{cases} \quad (8)$$

7. 接触间断问题

$$\begin{cases} x < 0: & (\rho, u, p)_L = (10, 1.0, 2.0), \\ x \geq 0: & (\rho, u, p)_R = (1.0, 1.0, 2.0). \end{cases} \quad (9)$$

1.1.3 计算目标

本项目采用 MacCormack 格式求解一维 Riemann 问题的数值解，并将数值解与半解析解（精确解）进行对比。具体研究目标如下。

1. 求解 1.1.2 中的几个场初值问题，具体如下：

- 将 MacCormack 数值解与精确解进行对比；
- 比较加入和不加入人工粘性时的计算结果；
- 研究人工粘性经验参数 β 对数值解的影响；
- 研究 CFL 数对数值解的影响，并讨论人工粘性系数与 CFL 数之间并非简单单调关系的现象；
- 以密度作为人工粘性开关函数，并进一步比较采用压力或速度作为开关函数时的差异；
- 在不加入人工粘性的情况下，通过加密网格考察色散效应是否得到改善，并分析 MacCormack 格式固有色散误差与网格分辨率之间的关系。

2. 对于 Sjogreen supersonic Expansion 超声速后退问题，重点考察真空区：

- MacCormack 格式能否稳定计算真空或近真空状态；
- 真空区内密度、压力和速度应如何处理；
- 数值保护、人工粘性和网格分辨率对结果的影响。

3. 对于接触间断-双膨胀波问题，分析接触间断和两侧膨胀波的捕捉效果。

4. 对于接触间断-双激波问题，分析激波位置、间断厚度及数值振荡。

5. 对于纯接触间断问题，考察 MacCormack 格式对接触间断的分辨能力，

并在条件允许时与其他高阶或高分辨率格式进行比较。通过该算例说明不同数值格式各自擅长捕捉的波结构存在差异，不能仅依据格式阶数判断其在所有问题上的表现。

1.1.4 Project 2 与 Project 0 半解析解之间的关系

Project 0 作为半解析解（尽管在求解超越方程时使用了数值计算方法），可以理解作为一种 Benchmark，检验同问题但利用 DNS 方法、采用 MacCormack 格式得到的解的精度、稳定性等性质。

我们的原始变量都为 W （原始量），作为最终需要输出的解。

$$\mathbf{W}(x, 0) = \begin{cases} (\rho_L, u_L, p_L)^T, & x < x_0, \\ (\rho_R, u_R, p_R)^T, & x > x_0. \end{cases} \quad (10)$$

1.2 一维 Euler 方程

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} = 0, \quad (11)$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{bmatrix}. \quad (12)$$

总能量满足

$$E = \frac{p}{\rho(\gamma - 1)} + \frac{u^2}{2}. \quad (13)$$

2 数值求解方法

2.1 守恒量与原始量 - 未知变量储存的策略

我的程序同时保存守恒量 $\mathbf{Q} = [\rho, \rho u, \rho E]^T$ 和原始量 $\mathbf{W} = [\rho, u, p]^T$ 。其中守恒量是时间推进主状态，原始量由守恒量反解，用于声速、CFL、人工粘性、输出和诊断。

原因讨论如下。

虽然本问题求解的是同一组守恒型方程，但根据推进过程中选取的核心变量不同，可以采用两种内存储存方案。

2.1.1 以守恒量 $\mathbf{Q}$ 为核心变量

第一种方案在每个网格点储存

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \rho & \rho u & \rho E \end{bmatrix}^T, \quad (14)$$

并由数值格式直接更新守恒量。MacCormack、有限体积、Roe 和 HLLC 等守恒型数值方法天然以 $\mathbf{Q}$ 作为推进变量。

该方案的基本流程为

$$\text{内存分配} \rightarrow \mathbf{Q} \rightarrow \text{时间循环} \rightarrow \text{更新}\mathbf{Q} \rightarrow \text{下一时间步}. \quad (15)$$

通量、声速、CFL 条件和人工粘性系数通常需要使用原始量，因此每个时间步还需进行

$$\mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{W}, \quad \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{F}, \quad \mathbf{W} \rightarrow \mu, \quad (16)$$

其中 μ 表示人工粘性系数。控制方程的非线性主要集中在守恒量到原始量的转换、矢通量构造和人工粘性系数计算中。

2.1.2 以原始量 $\mathbf{W}$ 为核心变量

第二种方案在每个网格点储存

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} \rho & u & p \end{bmatrix}^T, \quad (17)$$

再由 $\mathbf{W}$ 组合出守恒量 $\mathbf{Q}(\mathbf{W})$ 、通量 $\mathbf{F}(\mathbf{W})$ 和人工粘性系数。其基本流程为

$$\text{内存分配} \rightarrow \mathbf{W} \rightarrow \mathbf{Q}(\mathbf{W}), \mathbf{F}(\mathbf{W}), \mu(\mathbf{W}) \rightarrow \text{更新} \rightarrow \text{下一时间步}. \quad (18)$$

Project 0 利用特征关系求解 Riemann 问题的半解析解时，主要采用原始量描述左右状态、激波、膨胀波和接触间断，因此这种组织方式更符合其理论推导逻辑。

2.1.3 本程序采用的储存方案

观察 Euler 方程的守恒形式及 MacCormack 格式可知，时间推进的核心变量天然是 $\mathbf{Q}$ ，因此本程序以第一种方案为基础。同时，在内存允许的情况下，为原始量 $\mathbf{W}$ 也分配长期储存空间，但规定

$$\mathbf{Q} \text{ 为主状态, } \mathbf{W} \text{ 为由 } \mathbf{Q} \text{ 同步得到的子状态}. \quad (19)$$

$\mathbf{W}$ 不使用独立的数值格式推进，而是在 $\mathbf{Q}$ 更新后重新反解。一个完整时间步为

1. 当前主状态 $\mathbf{Q}^n$ 已知；
2. 由 $\mathbf{Q}^n$ 反解 $\mathbf{W}^n$ ；
3. 用 $\mathbf{W}^n$ 计算声速、CFL、人工粘性和通量；
4. 执行 MacCormack 预测步，得到 $\bar{\mathbf{Q}}$ ；
5. 由 $\bar{\mathbf{Q}}$ 反解预测状态对应的原始量；
6. 计算预测状态通量 $\bar{\mathbf{F}}$ ；

7. 执行 MacCormack 校正步, 得到 Q^{n+1} ;
8. 由 Q^{n+1} 同步得到 W^{n+1} ;
9. 输出当前状态并进入下一时间步。

这种实现与仅临时计算 W 的第一种方案相比, 主要区别是 W 拥有实际的数组储存空间, 因此可直接查询、输出和调试。代价是需要额外内存, 并且必须保证 W 始终由最新的 Q 同步得到。

2.2 时间变量储存策略

2.2.1 方案 A: 全历史存储

全历史存储为每一个时间层分配空间, 保存

$$Q^0, Q^1, \dots, Q^{N_t}. \quad (20)$$

该方案可以回看任意时刻、生成动画、进行完整时空分析、检查波传播过程, 并研究误差随时间的演化。但其内存和文件规模随网格数与时间步数的乘积增长, 计算时也会产生较大的缓存压力, 因此不适合大型 CFD 计算。

例如, 当

$$N_x = 100000, \quad N_t = 100000, \quad N_{\text{var}} = 3 \quad (21)$$

且每个 double 占用 8 字节时, 仅储存三项守恒量就需要

$$100000 \times 100000 \times 3 \times 8 = 240 \times 10^9 \text{ bytes} \approx 240 \text{ GB}. \quad (22)$$

该方案主要适用于小型算例、快速验证、后处理动画、程序调试和保存全部瞬态。

2.2.2 方案 B: 滚动时间层存储

滚动存储只保存当前计算需要的少数时间层。对于本程序的 MacCormack 格式, 内存中主要保留

$$Q^n, \quad \bar{Q}, \quad Q^{n+1}. \quad (23)$$

完成一个时间步后, 用 Q^{n+1} 覆盖旧的 Q^n , 再继续计算。这种方式内存需求基本不随总时间步数增加, 适合实际 CFD 时间推进。

2.2.3 滚动存储与快照输出

方案 B 仍可获得方案 A 的中间过程分析能力。本程序在内存中使用滚动存储, 同时每隔 N 个时间步将当前流场写入磁盘快照文件:

$$\text{内存: 滚动时间层} \quad \text{磁盘: 离散快照}. \quad (24)$$

若未来需要研究某个中间状态, 可以

1. 找到对应时刻的 snapshot 文件;
2. 读入其中保存的 Q 或 W ;
3. 将该状态作为新的初始条件;
4. 从该时间点继续计算。

因此, 本程序采用“内存滚动推进、磁盘按需保存快照”的策略, 在控制内存消耗的同时, 保留对中间过程进行绘图、分析和重新计算的能力。

2.3 空间与时间离散

计算域离散为 N_x 个节点:

$$x_i = x_{\min} + i\Delta x, \quad \Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x - 1}. \quad (25)$$

当前程序并未采用自适应求解域 (不是指自适应加密网格, 而是指根据 Δx 自适应数值计算域的空间。主要原因是: 固定计算域和均匀网格便于控制变量, 使不同 Δx 、CFL 数和人工粘性参数下的结果能够直接比较;

2.4 CFL 时间步

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i(|u_i| + a_i)}, \quad a_i = \sqrt{\frac{\gamma p_i}{\rho_i}}. \quad (26)$$

结合 Homework 3 中采用的冯诺依曼稳定性分析, 可将离散格式对某一波数扰动的作用写成放大因子 $G(k)$ 。在复平面上, 稳定性要求任意波数 k 对应的放大因子均满足

$$|G(k)| \leq 1, \quad \forall k, \quad (27)$$

即所有波数扰动的放大因子轨迹必须位于单位圆内部或单位圆上。CFL 条件正是对 $\Delta t/\Delta x$ 的限制, 使离散格式的放大因子不越出复平面上的单位圆, 从而保证任意傅里叶扰动不会随时间步进而无限放大。

2.5 MacCormack 预测-校正格式

前向通量差分预测、后向通量差分校正:

$$\tilde{Q}_i^{n+1} = Q_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1}^n - F_i^n), \quad (28)$$

$$Q_i^{n+1} = \frac{1}{2} \left[Q_i^n + \tilde{Q}_i^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta x} (\tilde{F}_i^{n+1} - \tilde{F}_{i-1}^{n+1}) \right]. \quad (29)$$

关于格式阶数、差分方向配对方式以及在间断附近出现非物理振荡的原因, 此处不赘述, 在文档 2-结果与分析中再作具体讨论

2.6 人工粘性

为比较不同物理量对间断位置的识别能力，程序允许在密度 ρ 、速度 u 和压力 p 之间自由选择人工粘性传感变量。令

$$\phi \in \{\rho, u, p\}, \quad (30)$$

则统一采用归一化二阶差分构造传感器：

$$\theta_i(\phi) = \frac{|\phi_{i+1} - 2\phi_i + \phi_{i-1}|}{|\phi_{i+1}| + 2|\phi_i| + |\phi_{i-1}| + \varepsilon}, \quad (31)$$

其中 ε 是防止分母为零的小量。人工粘性强度为

$$\mu_i = \beta \theta_i(\phi), \quad (32)$$

其中 β 为人工粘性经验系数。

代码中三种选择共用同一套人工粘性算法，仅切换传入传感器的 ϕ 数组，因此可以在其他参数完全相同的条件下，直接比较 ρ 、 u 和 p 作为开关变量时的数值结果。

2.7 边界条件

当前程序使用零梯度外推：

$$Q_0 = Q_1, \quad Q_{N_x-1} = Q_{N_x-2}. \quad (33)$$

说明这种边界条件适用的前提，以及计算域应足够大以避免波在终止时间前到达边界。

3 程序结构与代码逻辑（伪代码形式呈现）

3.1 求解器结构体

程序使用结构体统一保存：

- 网格、时间和气体参数；
- 左右初始状态；
- 当前、预测和下一时间层守恒量；
- 当前与预测状态的通量；
- 原始量、声速及人工粘性传感器；
- 内存分配、初始化、推进、输出和释放等方法函数指针。

Listing 1: 求解器结构体示意

```
1 typedef struct Riemann_1D_MacC_solver solver;
2
3 struct Riemann_1D_MacC_solver {
4     int nx;
5     double dx, dt, t, t_max, cfl, gamma;
6
7     double *q1, *q2, *q3;
8     double *q1_bar, *q2_bar, *q3_bar;
9     double *q1_next, *q2_next, *q3_next;
10
11     double *rho, *u, *p, *E, *a;
12
13     int (*allocate)(solver *self);
14     void (*step_maccormack)(solver *self);
15     void (*destroy)(solver *self);
16 };
```

3.2 内存组织

说明方案 B2.0: 内存中只保留当前状态、预测状态和下一状态, 计算完成后用下一状态覆盖当前状态; 中间过程通过定期写出快照文件保存。

3.3 方法绑定与伪 OOP

Listing 2: 方法函数绑定示意

```
1 void solver_bind_methods(solver *self) {
2     self->allocate = solver_allocate;
3     self->step_maccormack = solver_step_maccormack;
4     self->destroy = solver_destroy;
5 }
```

解释函数指针、`solver *self` 和 `self->member` 的含义。

3.4 主程序流程

1. 创建默认求解器并绑定方法;
2. 读取算例、网格和数值参数;

3. 为所有数组分配堆内存;
4. 初始化 Riemann 左右状态;
5. 依据 CFL 计算时间步;
6. 执行 MacCormack 预测与校正;
7. 更新守恒量和原始量;
8. 按间隔输出快照, 最终输出结果;
9. 释放动态内存。

4 关键实现细节

4.1 守恒量到原始量的转换

$$\rho = q_1, \quad (34)$$

$$u = \frac{q_2}{q_1}, \quad (35)$$

$$p = (\gamma - 1) \left(q_3 - \frac{q_2^2}{2q_1} \right). \quad (36)$$

说明为何 $q_1 > 0$ 且 $p > 0$ 是后续计算声速的必要条件。

4.2 数值异常检测

建议在最终程序中记录并检查:

- $\rho \leq 0$ 或 $p \leq 0$;
- NaN 或 Inf;
- CFL 超出稳定范围;
- 时间步过小或达到最大迭代次数;
- 波到达计算域边界。

4.3 快照与重启

快照文件同时保存原始量和守恒量：

$$(x, \rho, u, p, E, q_1, q_2, q_3). \quad (37)$$

说明快照用于绘图、动画和中间状态分析。若要实现严格 restart，还应保存当前时间、步数、网格参数和气体参数，并增加读取函数。

4.4 程序当前限制

在此如实记录最终提交版本仍存在的限制，例如：

- 人工粘性公式的经验性；
- MacCormack 对强间断的振荡；
- 边界条件较简单；
- 尚未实现高分辨率限制器；
- 尚未实现读取快照继续计算。

5 本部分小结

总结本报告介绍的数学模型、数值格式和代码架构。此处不展开数值结果，结果、图像、误差与参数影响统一放入第二份报告。

参考资料

1. 填写课程教材或讲义。
2. 填写 MacCormack 格式相关参考资料。
3. 填写一维 Riemann 问题相关参考资料。